

Deuxième Année G.I.I.A

Rapport de la présentation



Initiation à Oracle Server

Présenté par :

KARYM Otmane

Encadré par :

M.EZZAHAR

Année Universitaire : 2024/2025

PLAN :

- 01 INTRODUCTION
- 02 ORACLE UNIVERSAL INSTALLER (OUI)
- 03 ORACLE DATABASE CONFIGURATION ASSISTANT (DBCA)
- 04 ORACLE ENTERPRISE MANAGER (OEM)
- 05 RÉCAPITULATIF

Oracle Universal Installer (OUI)

Definition :

L'Oracle Universal Installer (OUI) est un outil fourni par Oracle pour gérer l'installation, la mise à niveau et la désinstallation des produits Oracle, tels que les bases de données, les outils de développement ou d'autres logiciels de l'écosystème Oracle.

Oracle Universal Installer (OUI)

Fonctionnalités principales :

- **Installation des logiciels Oracle** : Guide complet pour configurer chemins, paramètres et dépendances.
- **Mise à niveau** : Mise à jour des produits Oracle tout en conservant les configurations.
- **Désinstallation** : Suppression propre des logiciels sans laisser de fichiers inutiles.
- **Adaptabilité** : Compatible avec divers environnements (OS, réseau, prérequis).
- **Interface utilisateur** : Interface graphique intuitive et support du mode silencieux pour les automatisations.

Oracle Universal Installer (OUI)



Oracle Database
(SGBD) phare d'Oracle



Instant Client
accéder à une base de données
Oracle sur un autre serveur.



WebLogic Server
déployer des applications
d'entreprise basées sur Java.



Un outil de gestion et de
surveillance des environnements Oracle

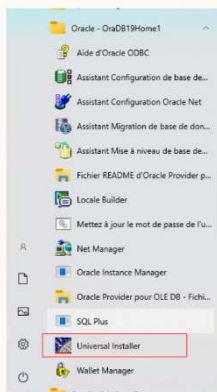


Reporting et planification financière.

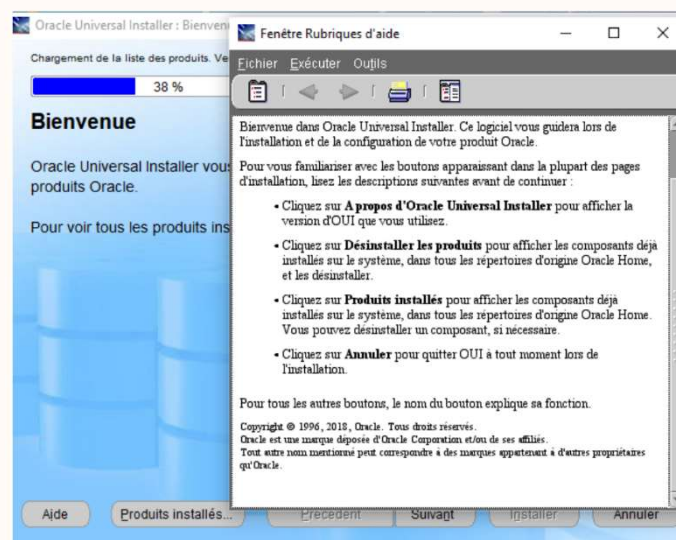


analyses avancées avec des outils
de business intelligence

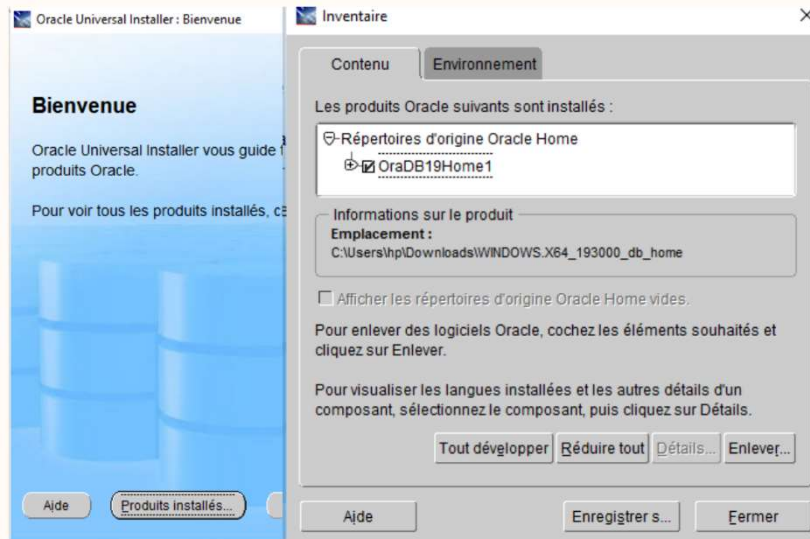
Oracle Universal Installer (OUI)



Oracle Universal Installer (OUI)

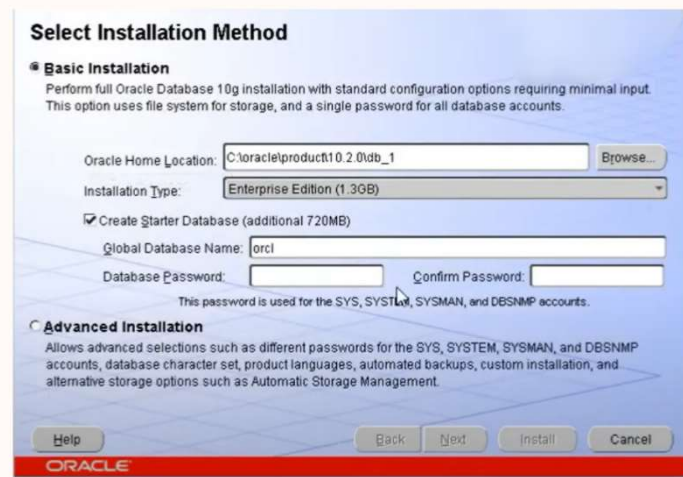


Oracle Universal Installer (OUI)

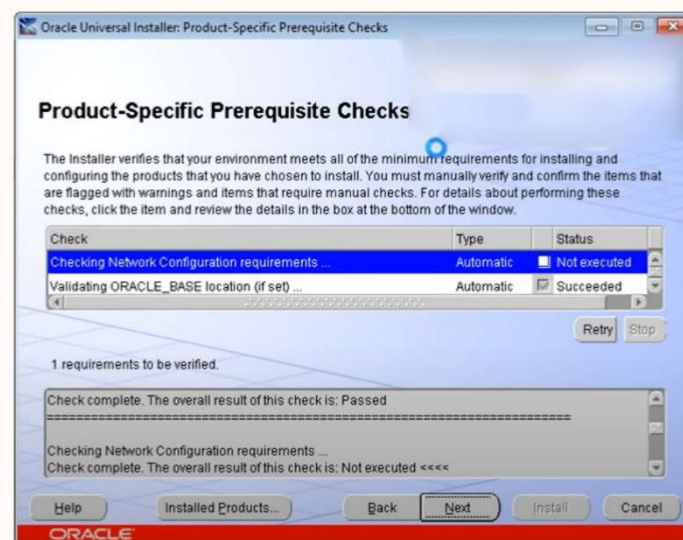


Oracle Universal Installer (OUI)

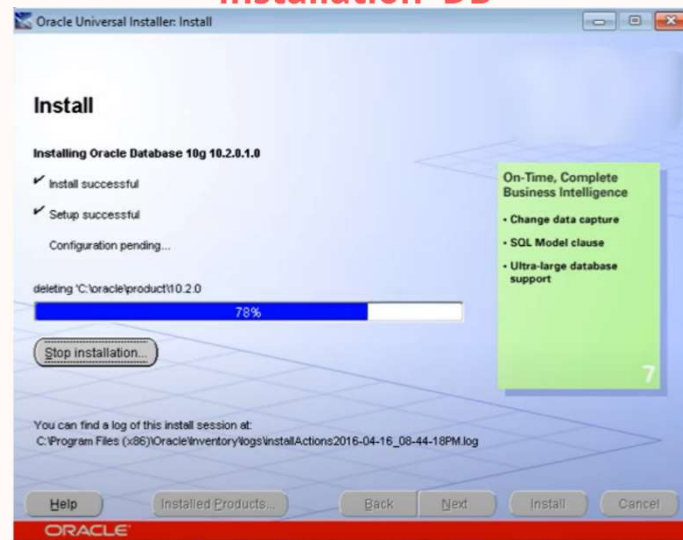
Installation DB



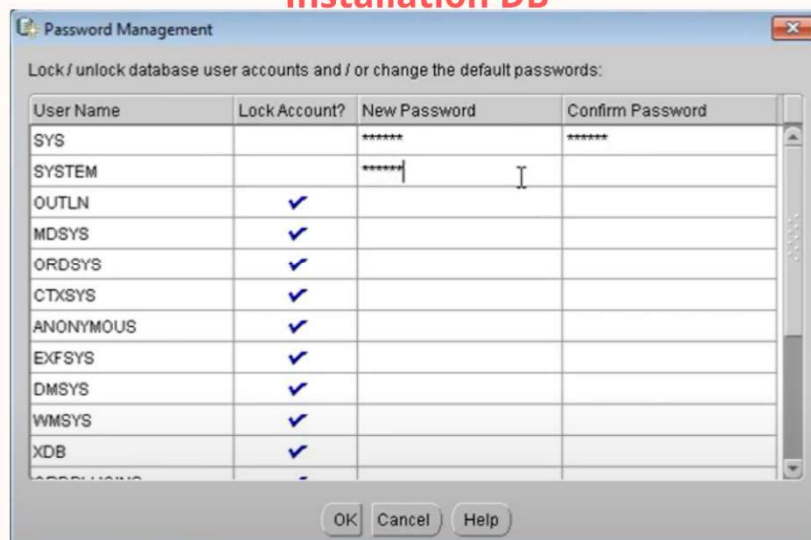
Installation 19c DB



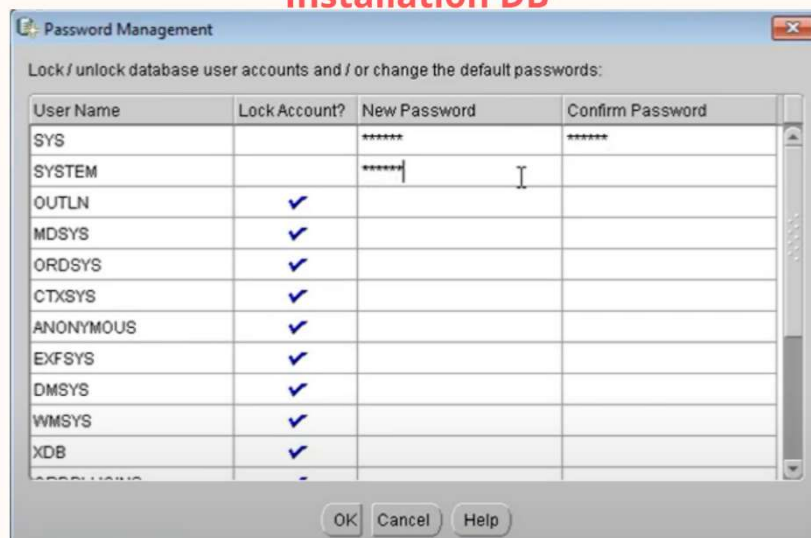
Installation DB



Installation DB



Installation DB



Désinstallation de Oracle 19c db

- Arrêter les services Oracle
- Supprimer le répertoire ORACLE_HOME
- Supprimer les variables d'environnement
- Supprimer les entrées dans le registre.
- Supprimer les fichiers de configuration et les bases de données
- Nettoyage supplémentaire (fichiers temporaire)
- Redémarrer le système

L'Assistant Configuration Oracle Net



Définition :

- Un outil graphique qui permet de configurer et gérer les paramètres réseau nécessaires à la communication entre les clients et les bases de données Oracle.
- Il simplifie la création, la modification et la gestion des fichiers de configuration réseau Oracle, tels que "tnsnames.ora", "listener.ora "et "sqlnet.ora".

L'Assistant Configuration Oracle Net

Exercice d'application :

On va essayer de se connecter a la base de donnes HR en utilisant l'assistant Configuration Oracle !

Question :

- Ou se trouve la base de données HR ? .
- C'est quoi le fichier **tnsnames.ora** ?
- Comment les clients s'interagissent avec les bases de données dans Oracle ?

L'Assistant Configuration Oracle Net

Les bases de données en Oracle :

L'architecture Multitenant :

- CDB (Container Database) : Une base de données conteneur, qui sert de cadre ou de "conteneur"
- PDB (Pluggable Database) : Une base de données "pluggable", qui est une base de données utilisateur pouvant être connectée ou déconnectée d'une CDB.

Problematique :

- Se connectez avec un compte administrateur , la connexion serra par default à CDB\$ROOT .
- HR se trouve dans une PDB qui est isolée ,on doit explicitement les cibler pour y accéder.

L'Assistant Configuration Oracle Net

Solution :

Configurer le fichier **tnsnames.ora** :

- **tnsnames.ora** est un fichier de configuration qui définit "l'adresse" de la BDD pour pouvoir y se connecter.
- Ce fichier se trouve dans le répertoire : **ORACLE_HOME\network\admin** .

Remarque :

Notée bien que une base de donnée Oracle est représente a un client en tant qu'un service (Représentation logique de la BDD).

L'Assistant Configuration Oracle Net

Figure :

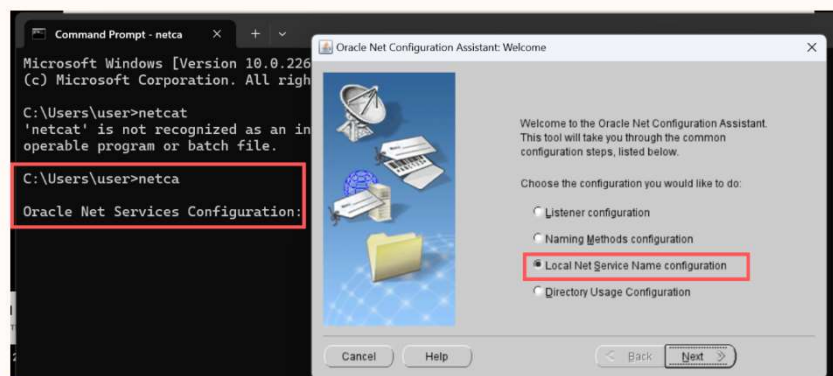
Forme du fichier **tnsnames.ora** :

```
ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = DESKTOP-0JL7EGK)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl)  
    )  
  )  
)
```

L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Exécuter la commande "**netca**" dans l'invite de commande !



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Ajouter un **nouveau service** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

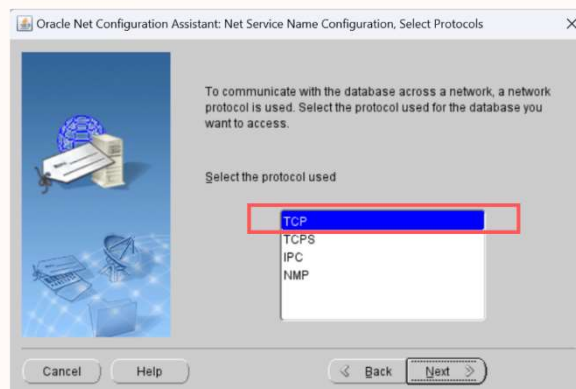
- Choisir le nom de l'**alias** (nom logique défini par le client).



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

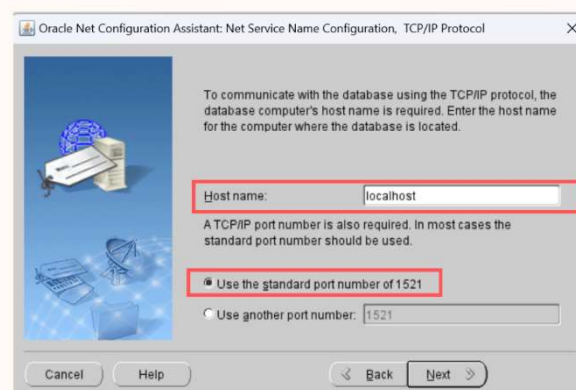
- Définir le **protocole** de connexion .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Choisir le **host** et le **numéro de port** utilisée .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

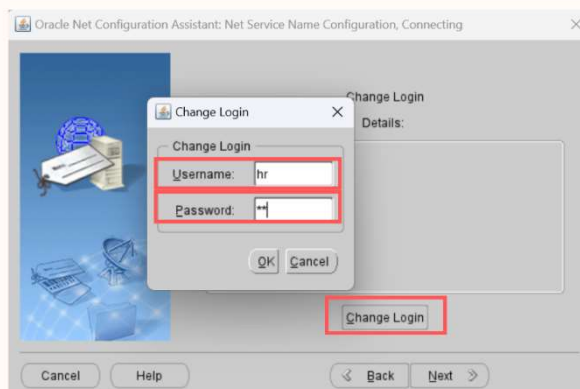
- Choisir est-ce que vous voulez faire un **test de connexion** une base de données .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Tester la **connexion** a la base de donnée **HR** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Interpréter le **résultat du test** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

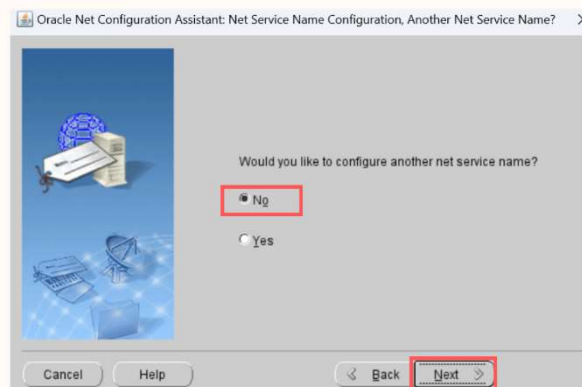
- Définir le **nom du service** de la base de données cible configuré dans Oracle.



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

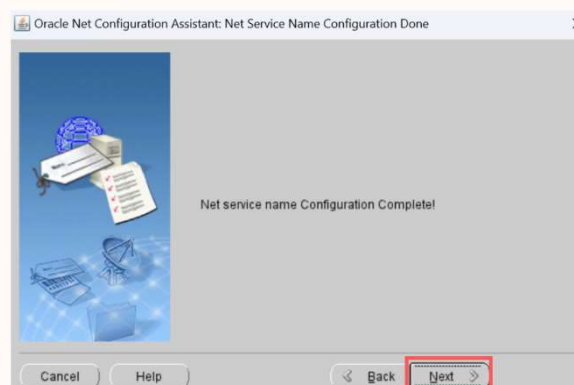
- Choisir si vous voulez **configurer** d'autres service .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Vérifier si la configuration a été effectuée avec **succès** .



L'Assistant Configuration Oracle Net

Interface :

- Choisir si vous voulez faire **d'autre configuration** .



L'Assistant Configuration Oracle

Avantages :

- **Simplicité** : Réduit la complexité des chaînes de connexion
- **Flexibilité** : Gère facilement les modifications réseau ou
- **Efficacité** : Prend en charge des fonctionnalités avancées basculement et l'équilibrage de charge.

Oracle Enterprise Manager

Définition :

Un outil de gestion des bases de données Oracle associées via une interface unique et centralisée Permet de superviser, administrer et optimiser les bases de données Oracle



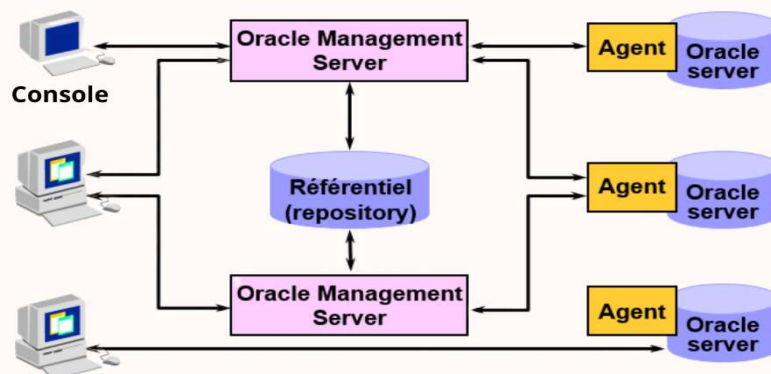
Oracle Enterprise Manager

Principales fonctionnalités :

- Exécuter les tâches d'administration, de diagnostic et de réglage sur plusieurs bases de données
- Administrer plusieurs noeuds de réseau et services à partir de plusieurs emplacements
- partager des tâches avec d'autres administrateurs.
- Fournit des outils d'administration de serveurs parallèles et de bases de données de réplication

Oracle Enterprise Manager

Architecture :



Oracle Enterprise Manag

Architecture :

- **La console** : représente l'interface utilisateur graphique aux administrateurs de gérer les bases de données.
- **Oracle Management Server et serveur** : Le OMS est le cerveau d'EM et est un niveau de service intermédiaire qui permet de :
 - Coordonne les communications entre la console, les agents et le référentiel.
 - Analyse et traite les données collectées par les agents.
 - Gère les alertes, les tâches planifiées et la configuration des cibles.

Oracle Enterprise Manager

Architecture :

- **Référentiel (Repository)** : est une base de données Oracle utilisée pour stocker toutes les données nécessaires à OEM (métadonnées, alertes, historiques, rapports, etc.)
- **Agent** : sont des processus permet de collecter les données sur les performances, les configurations et les métriques du serveur ou de la base de données Oracle.

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cree des comptes utilisateur avec des privilèges administratifs (SYS ou SYSTEM)

```
Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

ConnectÚ Ó :
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

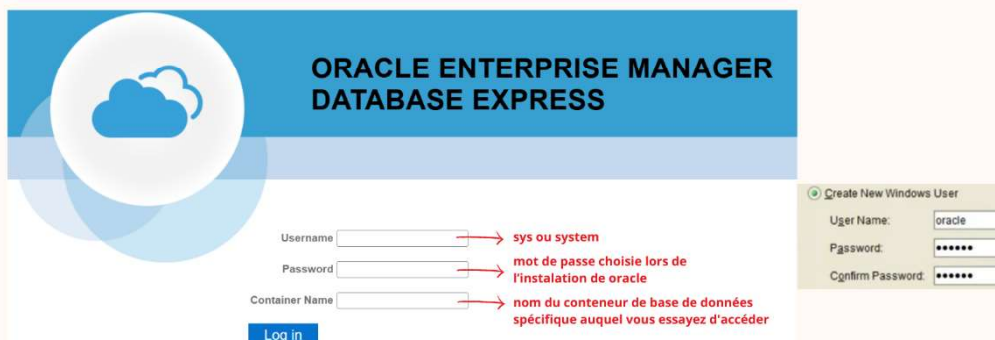
- taper se lien dans votre navigateur:

Oracle Enterprise Manager Database Express URL: <https://localhost:5500/em>

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- l'Interface login de console OEM:



ORACLE ENTERPRISE MANAGER
DATABASE EXPRESS

Username → sys ou system

Password → mot de passe choisie lors de l'installation de oracle

Container Name → nom du conteneur de base de données spécifique auquel vous essayez d'accéder

[Log in](#)

Create New Windows User

User Name:

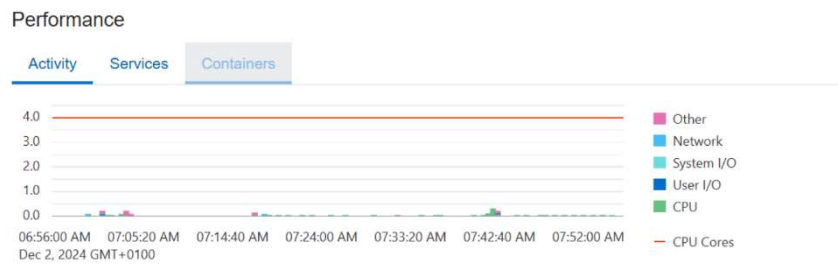
Password:

Confirm Password:

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

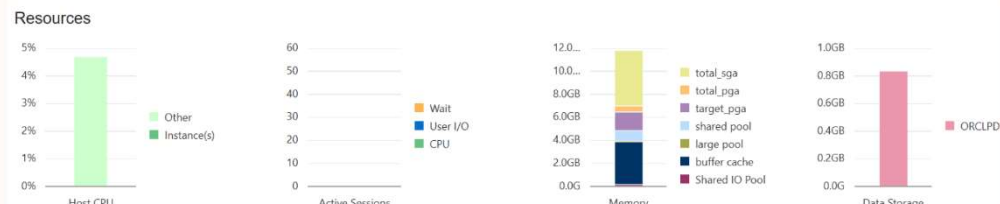
- Cette section permet d'analyser la performance globale de la base de données, y compris les ressources utilisées, les sessions actives, les requêtes lentes, et l'activité de la base de données.



Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cette section fournit des informations sur l'utilisation des ressources système par la base de données, telles que la CPU, la mémoire, les I/O, etc.



Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cette partie permet de surveiller l'exécution des requêtes SQL en cours et de voir leur état d'exécution, y compris le temps écoulé et les ressources utilisées.

SQL Monitor - Last Hour (20 max)

Monitored SQL: Top 20 By Last Active Time

Filter SQLs by Status or SQL ID or User Name

Status	Duration	SQL ID	SQL Plan Hash	User Name	Parallel	Database Time	I/O Requests	SC
✓	0.00s	aq21xf0pmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.00s		SEI
✓	0.16s	aq21xf0pmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.16s	4	SEI
✓	0.00s	aq21xf0pmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.01s		SEI
✓	0.00s	aq21xf0pmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.00s		SEI
✓	0.00s	aq21xf0pmzk	330024253	SYS@CDB\$ROOT	2	0.00s		SEI

Oracle Enterprise Manager

Se connecter a OEM :

- Cette fonctionnalité fournit une vue d'ensemble des incidents qui se produisent dans la base de données, comme les erreurs ou les alertes.

Incidents - Last 24 Hours				
Instance	Time	Incident	Problem	Error

Récapitulatif

Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

- identifier les outils d'administration de base de données
- identifier les fonctions d'Oracle Universal Installer
- utiliser SQL*Plus pour accéder à une base de données et la manipuler
- identifier les principaux composants d'Oracle Enterprise Manager